

题目名字：U117014 后缀表达式求值简单版。

题目描述：

后缀表达式是一种把运算符后置的算术表达式，例如普通的表达式 $2+3$ 的后缀表达式为 $2\ 3\ +$ 。后缀表达式的优点是运算符之间不必有优先级关系，也不必用括号改变运算次序，例如 $(2+3)*4$ 的后缀表达式为 $2\ 3\ +\ 4\ *$ 。

任何一个后缀表达式，其计算方式是唯一确定的，不会出现歧义，所以特别适合用计算机计算。

本题输入一个后缀表达式，请计算它的值，其中运算符包括 “+” “-” “*” “/” 等 4 个。这里的 “/” 代表除法，是整除运算，结果只保留商，不保留余数。

输入格式：

一个后缀表达式 (长度不超过 100)。其中符号只包含 0123456789+-*/。并且表达式中的数字都是一位，不会出现形如 12 的数字。

输出格式：

一个整数，代表后缀表达式的值。

输入样例 1	52/2+
输出样例 1	4
输入样例 2	12+
输出样例 2	3

本题思路：循环输入后缀表达式的每一个字符。

- 如果是字符 ‘0’ ~ ‘9’，先将其转换为 `int` 类型 (减去 ‘0’ 即可)，然后进栈。
- 否则就是运算符，将运算符前面的栈顶元素保存在变量 x 里，栈顶元素出栈。再将新的栈顶元素保存在变量 y 里，栈顶元素出栈。这样就有两个运算数 x 和 y ，根据运算符的运算法则进行相应运算，计算结果进栈。

注意

如果运算符是减号，注意第一个栈顶元素 x 是减数，第二个运算数 y 是被减数，计算过程是 $y - x$ ，而不是 $x - y$ 。除法也需要关注类似的问题。

提示

题目没有说明标识表达式结束的字符。我们的输入可以写为 `while (cin>>ch)`，这与平时的习惯不符。一般情况下，使用语法 `cin>>ch` 来把一个字符输入进来。这个语法是独立存在的，不会被当成一个条件。其实 `cin` 这个操作，本身是有值的，如果输入成功了，它的值为 `true`；如果输入失败了，或者输入文件结束了，它的值为 `false`。而把 `cin` 写在 `while` 循环的条件里面，就是在利用 `cin` 的平时被我们忽视的值。当 `cin` 的值为 `false` 时，`while` 循环自然就停下了。那么如何告诉 `cin`，现在输入结束了呢？在 Windows 里的 Dev C++ 环境中运行程序时，输入样例后回车换行，在下一行按下组合键 `Ctrl+Z`，再次回车即可。组合键 `Ctrl+Z` 表示输入一个特殊字符，叫作文件结束符，当 `cin` 读到这个字符的时候，就会把自己的状态标识为 `false`。在 Linux 或者 MacOS 环境中运行程序时，需要按组合键 `Ctrl+D`。